

## Ejercicios complejidad algorítmica

Calcule, indicando en cada paso la cantidad de operaciones, la complejidad de los siguientes algoritmos:

1)

```
j=j-2;  
i=j*12;  
printf("%d\n",i);
```

2)

```
Scanner leer = new Scanner(System. in);  
int n = leer.nextInt(), c = 0;  
while (n-- > 0)  
{  
    c++;  
    int res = 0; /**leemos rangos**/  
    int b = leer.nextInt();  
    for (int a = 0; i <= b; i++)  
        if (i % 2 == 1)  
            res = res + i;  
    System. out .printf( "Case %d: %d\n" , c, res);  
}
```

3)

```
for (i = 0; i < n; i++)  
    printf("%d\n",i);  
i=0;  
while (i<n)  
{  
    printf("%d\n", i);  
    i++;  
}
```

4)

```
for (i = 0; i < n; i++) {  
    for (j = 0; j < n; j++)
```

```
        printf("%d\n",i+j);
    }
    i=0;
    while (i<10) {
        // begin B
        j=0;
        while (j<n) {
            printf("%d\n",i+j);
            j++;
        }
        i++;
    }
}
```

5) Desarrollar un algoritmo para calcular el promedio de un vector de  $n$  elementos. Calcular luego, su tiempo de ejecución.

6) Desarrollar un algoritmo para calcular el elemento máximo de un vector y luego calcular su tiempo de ejecución.

7) Dadas las clases `NodoInt` y `ListaInt` cuyas variables de instancia son las siguientes:

```
public class NodoInt
{
    int elemento;
    NodoInt siguiente;
}

public class ListaInt
{
    NodoInt primero;
    ...
}
```

Dada una `ListaInt`, decimos que un par de números  $(a; b)$  son contiguos divisibles en la lista si  $a$  aparece justo antes que  $b$  y  $a$  es divisible por  $b$ . Dada esta definición, se pide

escribir el método de instancia *void separarContiguosDivisibles()* de orden lineal, es decir,  $O(n)$  donde  $n$  es la cantidad de elementos de la lista, que por cada par  $(a; b)$  de contiguos divisibles de la lista, agrega entre ellos el número  $a/b$ .

Por ejemplo:

Si la lista es  $[20, 10, 6, 3]$ , los pares de contiguos divisibles son  $(20,10)$  y  $(6,3)$ , y por lo tanto la lista deberá quedar como  $[20, 2, 10, 6, 2, 3]$ .

Si la lista es  $[20, 10, 2, 3]$ , los pares de contiguos divisibles son  $(20,10)$  y  $(10,2)$ , y por lo tanto la lista deberá quedar como  $[20, 2, 10, 5, 2, 3]$ .

Si la lista es  $[7, 6, 2, 7, 6]$ , el único par de contiguos divisibles es  $(6,2)$  con lo cual la lista deberá quedar como  $[7, 6, 3, 2, 7, 6]$ .

Si la lista es  $[1, 1]$ , el par  $(1,1)$  es de contiguos divisibles y por lo tanto la lista deberá quedar como  $[1, 1, 1]$ .

Si la lista es  $[50, 5]$ , el par  $(50,5)$  es de contiguos divisibles y por lo tanto la lista deberá quedar como  $[50, 10, 5]$ . Notar que la nueva lista contiene el par de contiguos consecutivos  $(10,5)$ , sin embargo, este par no se separa por no ser parte de la lista original.